Prozentwert und Grundwert

Prozentwert gesucht · neuer Wert gesucht · Grundwert gesucht

Formeln und Werte S. 11: Grundgleichung

A Prozentwert gesucht ●○●●●

’26 · 1a **1.** Gib 40 % von 60 € an. _____ € Basis

B neuer Wert gesucht ○○●○○

’24 · 1e **2.** Ein Schwimmbad verlangt bisher 4,50 € Eintritt. Der Preis steigt um 10 %. Gib den neuen Eintrittspreis in Euro an. _____ € Basis

C Grundwert gesucht ○●○●○

Grundwert: das Ganze, also 100 %.

3. 6 Kinder sind 20 % der Klasse. Sind die 6 Kinder W oder G? Was ist gesucht?

6 Kinder: _____
gesucht: _____

’23 · 1b **4.** Mia gewinnt bei einem Wettbewerb Geld. Sie gibt 30 % des Gewinns an ihre Eltern ab; das sind 270 €. Gib an, wie hoch der gesamte Gewinn war. _____ € Basis

’25 · 1a **5.** Ein T-Shirt ist um 7 € billiger geworden. Dieser Nachlass entspricht 25 % des ursprünglichen Preises. Gib den ursprünglichen Preis an. _____ € Basis

D Ältere Prüfungsaufgaben

’21 · 1c **6.** Ein Fahrrad kostet 450 €. Wer bar bezahlt, bekommt 10 % Rabatt. Kreuze an, wie viel Euro man dabei spart: Basis

☐ 90 € ☐ 405 € ☐ 45 € ☐ 495 €.

nach P10 ’19 · 5a **7.** In einer Studie wurden dieselben 1 500 Jugendlichen über mehrere Jahre befragt. 2014 hatten 64 % von ihnen ein Smartphone, 2017 waren es 88 %. Berechne, um wie viele Jugendliche die Zahl der Smartphone-Besitzer in dieser Zeit gestiegen ist.

1: 24 € | 2: 4,95 € | 3: 6 Kinder = W; gesucht G (die ganze Klasse) | 4: 900 € | 5: 28 € | 6: 45 € | 7: 360 Jugendliche

’17 · 1b **8.** Für eine Bohrmaschine zum Preis von 140,00 € gibt es an der Kasse 15 % Nachlass. Gib an, wie viel Euro der Nachlass beträgt. Basis

’14 · 1a **9.** Bestimme 17 % von 40 €. Basis

nach P10 ’15 · 2 **10.** Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 14,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 9,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 10 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Im Winter kommen Vater und Mutter mit ihrem 12-jährigen Sohn und dem Großvater zum Fernsehturm und nutzen den Winterrabatt.

a) Entscheide für jeden Term, ob er den Rabatt richtig berechnet. Kreuze richtig oder falsch an:

Term	richtig	falsch
$(2 \cdot 14\,€ + 2 \cdot 9{,}50\,€) \cdot \frac{10}{100}$	☐	☐
$\frac{1}{10} \cdot (42\,€ + 9{,}50\,€)$	☐	☐
$\frac{10 \cdot (14\,€ + 14\,€ + 14\,€ + 9{,}50\,€)}{100}$	☐	☐

☐ $(2 \cdot 14\,€ + 2 \cdot 9{,}50\,€) \cdot \frac{10}{100}$
☐ $\frac{1}{10} \cdot (42\,€ + 9{,}50\,€)$
☐ $\frac{10 \cdot (14\,€ + 14\,€ + 14\,€ + 9{,}50\,€)}{100}$

b) Berechne den Betrag in Euro, den diese Familie insgesamt für den Eintritt bezahlt.

Kern

Grundwert: das Ganze, also 100 %.

Prozentwert = Grundwert · p % (40 % von 60 € = 0,4 · 60 €).

Neuer Wert: erst den Prozentwert, dann zum alten Wert dazu oder davon ab.

Grundwert gesucht: Prozentwert : p · 100 (7 € sind 25 % → 7 € · 4 = 28 €).

8: 21 € | 9: 6,80 € | 10: a) Term 3 richtig; b) 46,35 €